

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle A

Les types de science : mathématiques, sciences de la matière et sciences humaines

Module 3 : Notions de philosophie générale

Consigne : Traitez les exercices suivants en justifiant rigoureusement vos réponses. Les documents fournis servent de base à l'analyse philosophique.

EXERCICE 1 Mathématiques et certitude déductive

On considère l'énoncé suivant : « En mathématiques, la vérité d'un théorème ne dépend pas de l'expérience sensible, mais uniquement de la validité de la déduction à partir d'axiomes. »

1. Expliquez pourquoi les mathématiques sont qualifiées de « science déductive et démonstrative ». (2 pts)
2. À partir de l'exemple du théorème de Pythagore ou de la somme des angles d'un triangle, montrez que l'objet mathématique (le triangle) est une construction idéale, distincte de tout triangle matériel tracé sur le tableau. (2 pts)
3. La rigueur mathématique garantit-elle la vérité absolue ? Discutez en distinguant validité formelle et vérité des prémisses (axiomes). (3 pts)

EXERCICE 2 Sciences de la matière et bioéthique : le cas des OGM au Cameroun

Document : Extrait adapté d'un rapport sur l'introduction du coton Bt (*Bacillus thuringiensis*) dans le Nord-Cameroun. « La variété génétiquement modifiée exprime une toxine insecticide (Cry_1Ac) ciblant les lépidoptères ravageurs. Les essais en champ montrent une réduction de 60% des traitements phytosanitaires. Toutefois, des associations paysannes craignent une contamination génétique des variétés locales et une dépendance aux semences brevetées. »

1. Identifiez, dans le document, le génotype modifié et le phénotype visé. Expliquez le lien de causalité biologique entre les deux. (2 pts)
2. En quoi la manipulation génétique décrite relève-t-elle de la « connaissance hypothético-déductive » propre aux sciences de la matière ? (2 pts)
3. Analysez les deux enjeux éthiques majeurs soulevés : responsabilité (environnementale/sanitaire) et justice (accès aux semences, brevetage du vivant). Proposez un principe de précaution applicable au contexte camerounais. (3 pts)

EXERCICE 3 Scientificité des sciences humaines : l'enquête sociologique

Un sociologue étudie l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Yaoundé I. Il utilise un questionnaire standardisé (variables : série du bac, mention, délai d'embauche, secteur d'activité) complété par 20 entretiens semi-directifs.

1. Pourquoi l'objet de cette enquête (le diplômé, ses représentations, ses stratégies) pose-t-il le problème de la subjectivité de l'objet ? (2 pts)
2. Comparez la méthode du questionnaire (quantitative) et celle de l'entretien (qualitative) au regard de l'idéal d'objectivité scientifique (répétabilité, neutralité de l'observateur). (3 pts)
3. La compréhension (Verstehen) des motifs d'action des acteurs suffit-elle à fonder la scientificité de la sociologie, ou faut-il y adjoindre une explication causale (recherche de régularités statistiques) ? Argumentez. (2 pts)

EXERCICE 4 Comparaison épistémologique : trois types de rationalité

Complétez le tableau comparatif suivant en mobilisant les notions du cours (déduction, hypothético-déduction, compréhension/explication, objectivité, subjectivité, éthique).

1. Remplissez les cases vides (copier le tableau sur votre copie). (4 pts)
2. À partir du tableau complété, rédigez une synthèse de 10 lignes maximum montrant que l'unité de la science ne réside pas dans une méthode unique, mais dans une exigence de rationalité critique adaptée à la nature de l'objet. (3 pts)

Critères épistémologiques	Mathématiques	Sciences de la matière	Sciences humaines
Objet d'étude	Quantités, structures, nombres	À compléter	À compléter
Méthode principale	Déductive (axiomatique)	À compléter	À compléter
Nature de la vérité	Nécessaire, a priori	À compléter	À compléter
Rôle de l'expérience	Aucune (sauf heuristique)	À compléter	À compléter
Problème éthique majeur	Peu pertinent (sauf usage)	Bioéthique (OGM, clonage, IA)	À compléter

EXERCICE 5 Débat : « Les sciences humaines sont-elles des sciences comme les autres ? »

Considérez les trois thèses simplifiées suivantes :

- Thèse A (Naturalisme) : « Seule la méthode hypothético-déductive (lois universelles, quantification, prédiction) garantit le statut scientifique. La psychanalyse ou l'ethnologie ne sont pas des sciences. »
- Thèse B (Interprétativisme) : « L'objet humain est un sujet doué de sens. La scientificité réside dans la rigueur de l'interprétation (herméneutique), non dans l'imitation de la physique. »
- Thèse C (Pluralisme épistémologique) : « Il existe des sciences de la nature et des sciences de l'esprit (Geisteswissenschaften), aux méthodes irréductibles mais éga-

lement rigoureuses. »

1. Relevez, pour chaque thèse, l'argument principal et sa limite interne. (3 pts)
2. En vous appuyant sur l'exemple de l'histoire ou de l'économie, défendez la thèse C en précisant les critères de scientificité propres aux sciences humaines (intersubjectivité, falsifiabilité partielle, réflexivité). (4 pts)